

Estrutura de Repetição

Como repetir um bloco de código quantas vezes forem necessárias, sem reescrevê-lo — com foco especial no laço for.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

O que é uma estrutura de repetição?

- 1 Permite executar um bloco de código várias vezes, sem reescrevê-lo
- 2 A repetição continua enquanto uma condição for satisfeita, ou por um número definido de vezes
- 3 Também chamada de 'laço' ou 'loop'
- 4 Evita código repetitivo e torna os programas muito mais eficientes

Quando usar laços de repetição?

- 1 Para processar todos os itens de uma lista
- 2 Para repetir uma tarefa um número específico de vezes
- 3 Para validar uma entrada até que o usuário digite algo correto
- 4 Para contar ou somar valores automaticamente

Estrutura while — sintaxe

Repete enquanto a condição for verdadeira.

 `sintaxe_while.py`

```
while condicao:  
    instrução
```

É preciso atualizar a condição dentro do laço, ou ele nunca termina.

Exemplo: contador com while

```
contador.py

contador = 1

while contador <= 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

SAÍDA

```
1
2
3
4
5
```

Exemplo: validação de entrada com while

O laço repete até que o usuário digite exatamente o valor esperado.

```
validar_senha.py

senha = ""

while senha != "1234":
    senha = input("Digite a senha: ")

print("Senha correta!")
```

Cuidado: laço infinito

Sempre garanta que a condição do while se torne falsa em algum momento.

```
loop_infinito.py

# CUIDADO! Este laço nunca termina
contador = 1
while contador <= 5:
    print(contador)
    # esqueceu de atualizar o contador aqui
```

Estrutura for — sintaxe

Percorre, um a um, os elementos de uma sequência (lista, string, range...).

```
sintaxe_for.py  
  
for variavel in sequencia:  
    instrução
```

É o laço de repetição mais usado em Python — ideal quando sabemos o que percorrer.

A função range()

range(início, fim, passo) gera uma sequência de números inteiros.

range.py

```
range(5)           # 0, 1, 2, 3, 4
range(1, 6)        # 1, 2, 3, 4, 5
range(0, 10, 2)     # 0, 2, 4, 6, 8
```

O valor de 'fim' nunca é incluído na sequência.

Exemplo: for com range()

for_range.py

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

SAÍDA

1
2
3
4
5

Exemplo: for percorrendo uma lista

for_lista.py

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
```

```
for fruta in frutas:  
    print(fruta)
```

SAÍDA

```
maçã  
banana  
uva
```

Exemplo: soma de 1 até N

```
soma_for.py

soma = 0

for i in range(1, 11):
    soma += i

print(f"Soma total: {soma}")
```

SAÍDA

Soma total: 55

Exemplo: tabuada com for

tabuada.py

```
numero = 7

for i in range(1, 11):
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

SAÍDA

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
```

for x while — quando usar cada um?

- 1 for → quando já sabemos quantas vezes repetir, ou vamos percorrer uma sequência
- 2 while → quando repetimos até que uma condição seja satisfeita, sem saber quantas vezes de antemão
- 3 Na prática, o for é o laço mais usado no dia a dia com Python

Resumo:

for → nº de repetições conhecido

while → nº de repetições incerto

Estrutura de Repetição

Como repetir um bloco de código quantas vezes forem necessárias, sem reescrevê-lo — com foco especial no laço for.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino